

混合坐标系下单相 LCL 并网逆变器控制策略研究

贾伯岩¹, 李 丹¹, 沈宏亮², 李小玉¹

(1. 国网河北省电力有限公司电力科学研究院, 河北 石家庄 050021;

2. 国网河北省电力有限公司, 河北 石家庄 050021)

摘要: 单相 LCL 型并网逆变器被广泛应用于光伏发电等领域。由于存在谐振问题, 电容电流反馈有源阻尼是抑制 LCL 型滤波器谐振峰的有效方法, 在此基础上, 此处提出混合坐标系下的并网电流比例积分 (PI) 控制, 以实现并网电流的无差跟踪。首先构造并网电流的正交分量, 并在旋转坐标系下用 PI 控制器构建并网电流控制环路。其次, 在静止坐标系下建立并网电流控制环路的数学模型, 详细分析了电容电流反馈有源阻尼系数和 PI 控制器参数的设计方法, 并给出了控制系统的性能分析。最后, 通过 5 kW 的单相 LCL 型逆变器样机平台, 进行了实验验证, 实验结果证明了所提控制策略的有效性。

关键词: 逆变器; 混合坐标系; 有源阻尼

中图分类号: TM464

文献标识码: A

文章编号: 1000-100X(2022)09-0021-05

Research on Control Strategy of Single-phase LCL-type Grid-Connected Inverter Based on Hybrid Reference Frame

JIA Bo-yan¹, LI Dan¹, SHEN Hong-liang², LI Xiao-yu¹

(1. State Grid Hebei Electric Power Research Institute, Shijiazhuang 050021, China)

Abstract: Single-phase LCL type grid-connected inverter is widely used in photovoltaic power generation and other fields. Due to the resonance problem, capacitive current feedback active damping is an effective method to restrain the resonant peak of LCL filter. Based on this, a proportion integral (PI) control of grid-connected current in hybrid reference frame is proposed to realize the zero steady state error of the grid-connected current control. Firstly, the orthogonal component of the grid-connected current is constructed, and the grid connected current control loop is constructed with PI controller in the rotating coordinate system. Secondly, the mathematical model of grid connected current control loop is established in static reference frame. The design methods of capacitor current feedback active damping feedback coefficient and PI controller parameters are analyzed in detail and the performance analysis of the control system is introduced. At last, experiments are carried out on a 5 kW single-phase LCL type inverter prototype platform, the experimental results show the effectiveness of the proposed control method.

Keywords: inverter; hybrid reference frame; active damping

Foundation Project: Supported by Science and Technology Project of State Grid Hebei Electric Power Co., Ltd. (No. kj2020-064)

1 引言

近年来, 随着人类对化石能源的大量开发, 导致传统能源枯竭加速, 环境污染问题凸显, 使得人类生存和发展面临重大挑战。在此局面下, 以风能、太阳能为代表的高效、低碳、绿色的可再生能源越来越受到人们的重视, 并逐渐成为传统电力系统的有效补充, 具有很大的发展潜力^[1]。并网逆变器是可再生能源与电网之间的纽带, 它来自

分布式能源的电能为适合电网的交流电能。按照输出滤波器的不同, 并网逆变器可以分为 L 型和 LCL 型两种, 在滤波效果相同的条件下, LCL 型滤波器的两个感值可以做得比单电感 L 滤波器的小, 因此 LCL 型并网逆变器具有体积小、成本低的优势而得到广泛应用^[2]。其中, 单相 LCL 型并网逆变器广泛用于小容量的光伏发电系统。

由于 LCL 型滤波器为 3 阶系统, 存在较大的谐振峰值, 同时在谐振频率处会引起 180° 的相位滞后, 容易造成系统不稳定, 因此需要在系统中加入阻尼^[3], 其中, 电容电流反馈有源阻尼是比较有效的谐振抑制方法。对于并网电流控制, 目前常用的方法是 PI 控制和比例谐振 (PR) 控制两类。其

基金项目: 国网河北省电力有限公司科技项目 (kj2020-064)

定稿日期: 2022-03-18

作者简介: 贾伯岩 (1978-), 男, 高级工程师, 研究方向电力电子在电力系统中的应用。

中 PI 控制因结构简单,实现方便而得到广泛应用^[4],但由于在基波频率处增益有限,无法实现网侧电流无静差控制。与 PI 控制器相比,如果电流控制采用比例谐振(PR)调节器,可大幅提升基波频率处的环路增益,有效降低并网电流的跟踪误差^[5],但频率适应性不高是 PR 控制器存在的一个难题。

为了获得类似三相逆变器同步旋转坐标系下 PI 控制无静差跟踪和良好的动态性能,针对应用于 UPS 等设备的单相 LC 型逆变器,文献[6-8]利用微分、延时和全通滤波器(APF)等方法构造逆变电压的虚拟正交分量,经旋转坐标变换形成直流形式的 d, q 轴分量,再引入 PI 控制器实现对直流信号的无差控制。然而,微分或延时等方法构造虚拟正交分量,将造成高频噪声放大或控制延时等问题,影响系统的动态性能。而 APF 因实现简单,且不会引入高频噪声等问题而得到广泛应用。

此处结合电容电流反馈有源阻尼控制的优点和同步旋转坐标系下 PI 控制无静差的特点,提出基于 APF 正交分量构造的带电容电流反馈有源阻尼的混合坐标系下单相 LCL 型并网逆变器的控制方法,在静止坐标系下引入电容电流反馈阻尼,实现逆变器谐振峰值的抑制,在构造电网电流虚拟正交分量的基础上,基于旋转坐标系下 PI 控制实现并网逆变器的无静差跟踪,最后用实验验证了所提控制方法应用于单相 LCL 型并网逆变器的正确性。

2 单相 LCL 型并网逆变器及其数学模型

单相 LCL 型并网逆变器电路结构见图 1,主电路由单相全桥逆变器和 LCL 型滤波器两部分组成,其中, L_1 和 L_2 分别为逆变侧和网侧电感, C 为滤波电容,主要用于滤除 L_1 的开关纹波电流,提升并网电流 i_2 的电质质量。 i_1 和 i_c 为逆变器侧电感电流和滤波电容电流, U_{dc} 为母线电压, C_{dc} 为母线电容, u_{ab} 为逆变输出电压, u_c 为滤波电容电压, u_g 为电网电压,各电气量的参考方向见图 1。

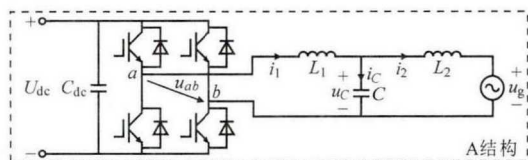


图 1 单相 LCL 型并网逆变器电路

Fig. 1 Single-phase LCL-type grid-connected inverter circuit

根据基尔霍夫定律,可推导单相 LCL 型并网逆变器状态方程为:

22

$$L_1 di_1/dt = u_{ab} - u_c, L_2 di_2/dt = u_c - u_g, C du_c/dt = i_c, i_1 = i_2 + i_c \quad (1)$$

由式(1)的状态方程可得到逆变器数学模型对应的结构框图如图 2 所示。

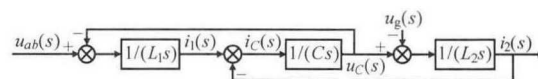


图 2 逆变器结构框图

Fig. 2 Block diagram of the inverter structure

3 所提单相 LCL 型并网逆变器控制

3.1 单相 LCL 型并网逆变器控制

采用电容电流反馈有源阻尼可以有效抑制 LCL 型并网逆变器的谐振峰,同时无需附加元件,不会造成系统的附加损耗。为了进一步实现并网电流的无静差控制,在带电容电流反馈有源阻尼控制的基础上,提出基于全通滤波器正交分量构造的混合坐标系下单相 LCL 型并网逆变器网侧电流控制方法。控制系统结构框图如图 3 所示,用 i_c 反馈抑制逆变器的谐振,其中反馈系数为 H_1 ;对于网侧电流控制环路,首先,将 i_2 视为 α 轴分量 i_{α} ,再引入 APF 构造其虚拟正交分量 i_{β} ,利用旋转坐标变换将交流正交分量对 i_{α} 和 i_{β} 转换为直流分量 i_d 和 i_q ,并经 PI 控制器构建 d, q 轴分量控制环路,调节器输出经反旋转坐标变换,形成两个正交分量 u_{α} 和 u_{β} ,最后将 u_{α} 与电容电流反馈作差的信号 u_m 送至正弦脉冲宽度调制(SPWM)环节,其输出作为逆变器 IGBT 器件的脉冲信号。

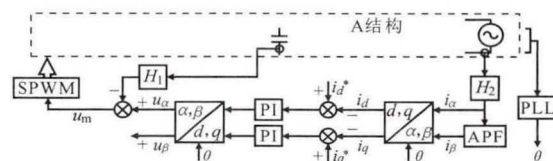


图 3 LCL 型并网逆变器控制框图

Fig. 3 Control structure of LCL-type grid-connected inverter

图中,旋转坐标变换角 θ 是由电网电压锁相环所获得。

3.2 网侧电流控制环路 PI 控制器静止坐标系模型

图 3 所示的网侧电流环是在同步旋转坐标系下建立的,而电容电流反馈阻尼是在静止坐标系下构建的,为统一控制系统模型,将旋转坐标系下的网侧电流控制环路的 PI 控制器模型等效为静止坐标系模型。令图 3 所示的 PI 控制器传递函数为:

$$G_{pi}(s) = k_p + k_i/s \quad (2)$$

式中: k_p, k_i 分别为 PI 控制器的比例系数和积分系数。

由控制框图 3 可以得到如图 4 所示的同步旋转坐标系下含 PI 控制器的电流控制环路框图。

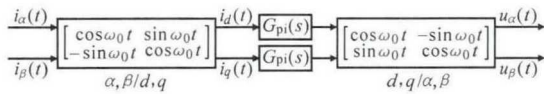


图 4 PI 控制器结构框图

Fig. 4 Block diagram of PI controller structure

图 4 为一个双输入双输出控制系统, 其时域模型可表示为:

$$\begin{bmatrix} u_{\alpha}(t) \\ u_{\beta}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\omega_0 t & -\sin\omega_0 t \\ \sin\omega_0 t & \cos\omega_0 t \end{bmatrix} \cdot \left\{ \begin{bmatrix} G_p(s) & 0 \\ 0 & G_p(s) \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos\omega_0 t & \sin\omega_0 t \\ -\sin\omega_0 t & \cos\omega_0 t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha}(t) \\ i_{\beta}(t) \end{bmatrix} \right\} \quad (3)$$

式中: \$\omega_0\$ 为电网基波角频率; “*” 为卷积运算。

对式(3)两边取拉氏变换, 可得:

$$\begin{bmatrix} u_{\alpha}(s) \\ u_{\beta}(s) \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} A & -B \\ B & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha}(s) \\ i_{\beta}(s) \end{bmatrix} \quad (4)$$

式中: \$A = G_p(s + j\omega_0) + G_p(s - j\omega_0)\$; \$B = jG_p(s + j\omega_0) - jG_p(s - j\omega_0)\$。

将式(2)代入式(4), 并化简可得:

$$\begin{bmatrix} u_{\alpha}(s) \\ u_{\beta}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_p + k_i/s + \omega_0^2/(s^2 + \omega_0^2) & -k_i\omega_0/(s^2 + \omega_0^2) \\ k_i\omega_0/(s^2 + \omega_0^2) & k_p + k_i/s + \omega_0^2/(s^2 + \omega_0^2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha}(s) \\ i_{\beta}(s) \end{bmatrix} \quad (5)$$

设计 APF 为一阶系统, 对应的传递函数为:

$$G_{APF}(s) = i_{\beta}(s)/i_{\alpha}(s) = (\omega_0 - s)/(s - \omega_0) \quad (6)$$

结合式(5)和式(6), 可以得到静止坐标系下 \$u_{\alpha}(s)\$ 到 \$i_{\alpha}(s)\$ 之间的传递函数 \$H(s)\$ 为:

$$H(s) = [k_p s^3 + (k_i \omega_0 + k_i) s^2 + (k_p \omega_0^2 + 2\omega_0 k_i) s + k_i \omega_0^3 - k_i \omega_0^2] / (s^3 + \omega_0 s^2 + \omega_0^2 s + \omega_0^3) \quad (7)$$

图 5 为 \$k_p=0.5, k_i\$ 从 200 到 2 000 变动时, 静止坐标系下 PI 控制器传递函数 \$H(s)\$ 波特图。可见, 积分环节决定了基波频率的增益, 且在基波频率处产生 \$180^\circ\$ 的相位滞后, 但对高频段增益和相位基本无影响, 因此, 当网侧电流控制环路带宽远高于基波频率时, 可认为比例环节和积分环节解耦。

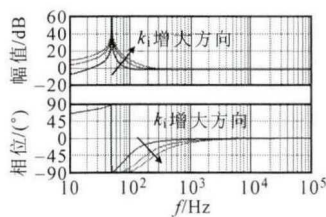


图 5 静止坐标系下 PI 控制器波特图

Fig.5 Bode diagram of PI controller under stationary coordinate

4 控制系统设计

根据推导的 LCL 型并网逆变器数学模型和提出的控制系统结构, 可得单相 LCL 型并网逆变器

控制系统框图如图 6 所示, 其中 \$K_{PWM} = U_{dc}/U_m\$, \$U_{dc}\$ 为逆变器直流侧电压, \$U_m\$ 为三角载波电压幅值。

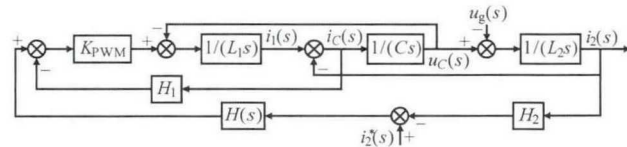


图 6 并网逆变器控制框图

Fig. 6 Block diagram of grid-connected inverter control system

这里主要分析电容电流反馈系数 \$H_1\$ 和 PI 控制器参数的设计方法。

4.1 电容电流反馈系数 \$H_1\$ 设计

由图 6 可得到补偿前电流控制环路的开环传递函数 \$W(s)\$ 为:

$$W(s) = H_2 K_{PWM} / [s^3 L_1 L_2 C + s^2 L_2 C H_1 K_{PWM} + s(L_1 + L_2)] \quad (8)$$

取 \$L_1=0.6\$ mH, \$C=10\$ \$\mu\$F, \$L_2=0.15\$ mH, \$U_{dc}=400\$ V, \$U_m=3\$ V, 网侧电流反馈系数 \$H_2=0.12\$, 得到图 7 所示控制环路开环传递函数在不同电容电流反馈系数下的波特图。可见, 随着 \$H_1\$ 的增加, 逆变器谐振峰显著下降, 但也会造成低于谐振频率 \$f_r\$ 频段内的相位延迟, 从而影响控制系统的相位裕度, 因此, 应在抑制谐振峰的基础上, 尽量选择较小的 \$H_1\$, 根据图 7 所示波特图, 可选 \$0.06 < H_1 < 0.2\$, 这里取 \$H_1=0.1\$。

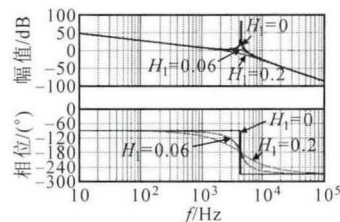


图 7 补偿前电流控制环路波特图

Fig. 7 Bode diagram of current control loop before compensation

4.2 PI 控制器参数设计

由图 5 所示的静止坐标系下 PI 控制器波特图可知, 当环路带宽远高于基波频率时, 控制器参数可以单独设计, 其中比例系数 \$k_p\$ 决定控制环路的带宽, 积分系数 \$k_i\$ 决定基波增益。因此可根据稳定性的相位裕度 (PM) 指标, 先确定 \$k_p\$, 再确定 \$k_i\$。

4.2.1 \$k_p\$ 的设计

设计比例环节时, 先令 \$k_i=0\$, 由式(7)可得带比例调节器的电流控制环路开环传递函数为:

$$W_p(s) = H_2 K_{PWM} k_p / [s^3 L_1 L_2 C + s^2 L_2 C H_1 K_{PWM} + s(L_1 + L_2)] \quad (9)$$

由式(8)可知, LCL 型并网逆变器的谐振频率 \$f_r\$ 可表示为:

$$f_r = [1/(2\pi)] \sqrt{(L_1 + L_2)/(L_1 L_2 C)} \quad (10)$$

由前面确定的硬件参数可计算 $f_r=4\ 200\ \text{Hz}$ 。由图 7 所示的补偿前电流环路波特图可知, 电流环路在 f_r 处产生 180° 的相位滞后, 因此, 控制环路带宽 f_c 应低于 f_r , 所以 f_c 应满足:

$$f_0 < f_c < f_r \quad (11)$$

式中: f_0 为基波频率。

考虑电流控制环路的相位裕度约束条件, 即:

$$PM=180^\circ+\angle W_p(j\omega)|_{\omega=2\pi f_c}>0^\circ \quad (12)$$

k_p 对电流控制环路带宽和相位裕度影响如图 8 所示, 随着 k_p 的增大, 电流控制环路带宽将升高, 但相位裕度下降, 再由式(11)的带宽约束, 取电流环路带宽 $f_c=1\ 000\ \text{Hz}$, 计算得到 $k_p=0.8$, 对应的 $PM=75^\circ$ 。

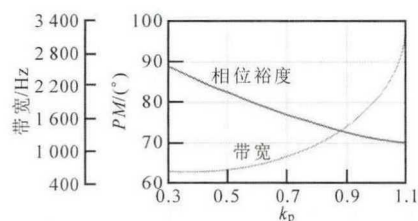


图 8 比例系数对相位裕度和带宽的影响

Fig. 8 Effect of proportional gain on phase margin & bandwidth

4.2.2 k_i 的设计

在电流控制环路比例控制器参数 k_p 设计的基础上, 由图 6 可得到含 PI 控制器的电流控制环路开环传递函数 $W_{pi}(s)$ 为:

$$W_{pi}(s)=H_2K_{PWM}H(s)/[s^3L_1L_2C+s^2L_2CH_1K_{PWM}+s(L_1+L_2)] \quad (13)$$

由于在低频段 PI 控制器存在相位滞后, 为了避免控制器对电流控制环路的相位裕度造成影响, 可将 PI 控制器的转折频率 f_L 设置在环路带宽 1/10 以下, 即:

$$f_L=k_i/(2\pi k_p)<f_c/10 \quad (14)$$

图 9 为满足式(14)中 k_i 的约束条件下, k_i 从 100 至 1 000 变化时, 对控制系统幅频特性的影响曲线, 可见, k_i 对控制系统带宽基本无影响, 但对基波频率处的相位影响较大, 如果取 $k_i<1\ 000$, 可忽略对相位裕度的影响, 即 $PM\approx 75^\circ$, 选 $k_i=700$ 。

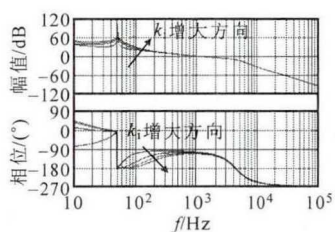


图 9 积分系数对电流控制环路的影响

Fig. 9 Effect of the integral gain on the current control loop

4.3 控制系统性能分析

由于 LCL 型并网逆变器一般采用数字控制, SPWM 过程会引入计算延时和调制延时, 计算延时为 1 拍, 即一个采样周期 T_s , 调制延时一般利用零阶保持器近似, 可认为延时 0.5 拍。所以数字计算和 SPWM 的总延时为 $T_d=1.5T_s$, 该延时环节对应的传递函数 $H_D(s)$ 可表示为:

$$H_D(s)=e^{-sT_d} \quad (15)$$

考虑数字计算和 SPWM 环节延时的网侧电流开环传递函数 $W_{pi,D}(s)$ 为:

$$W_{pi,D}(s)=H_2K_{PWM}H(s)H_D(s)/[s^3L_1L_2C+s^2L_2CH_1K_{PWM}+s(L_1+L_2)] \quad (16)$$

设定数字系统采样周期 $T_s=10^{-4}\ \text{s}$, 图 10 为考虑延时环节前后的电流控制环路开环传递函数幅频特性曲线, 可见, 如果考虑延时环节的影响, 控制系统的幅频特性没有变化, 相位裕度将从 75° 降到 40° , 但控制系统仍然有一定的相位裕度, 稳定性未受影响。

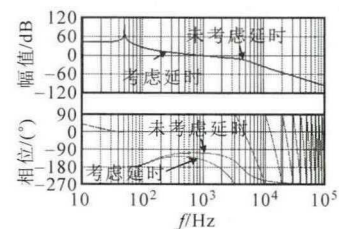


图 10 延时环节对电流控制环路影响

Fig. 10 Effect of delay on current control loop

实际逆变器电感等元件的参数受环境温度、功率等因素影响, 会发生变化。因此, 需要分析所提控制方法对硬件参数的鲁棒性。令 L_1 的变化系数为 $m(0<m<1)$, 则式(16)可改写为:

$$W_{pi,D}(s, m)=H_2K_{PWM}H(s)H_D(s)/[s^3mL_1L_2C+s^2L_2CH_1K_{PWM}+s(mL_1+L_2)] \quad (17)$$

图 11 为逆变侧电感系数 m 从 0.5 至 1 之间变化时, 电流控制环路带宽和相位变化情况, L_1 越小带宽越高, 相位裕度越低, 当电感值降低一半时, 相位裕度为 27° , 控制系统仍然稳定。

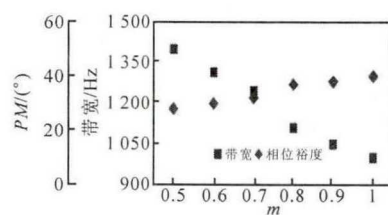


图 11 逆变侧电感变化对电流控制环路的影响

Fig. 11 Effect of inverter inductor on current control loop

5 实验验证

为验证所提 LCL 型单相并网逆变器控制策略的正确性,搭建了 5 kW 单相逆变器硬件平台,主电路和所设计的控制器参数:额定功率为 5 kW; $U_{dc}=400$ V; $U_{in}=3$ V; 电网频率 $f_o=50$ Hz; 开关频率 $f_s=10$ kHz; LCL 滤波器 $L_1=0.6$ mH, $C=10$ μ F, $L_2=0.15$ mH; $H_1=0.1$; $H_2=0.12$; 电流内环控制器参数 $k_p=0.8$, $k_i=700$, 控制系统以 TMS320F2812 芯片为核心实现。图 12 为单相 LCL 型并网逆变器满载稳态时电网电压和电流波形,可见逆变系统稳定,网侧电流总谐波畸变率为 2.5%,波形质量较好。

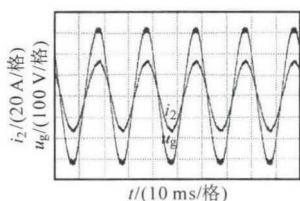


图 12 稳态实验波形

Fig. 12 Steady state experimental waveforms

图 13 为空载和满载之间的动态波形,满载和空载指令由图 5 的 i_d^* 实现,为了实现逆变器单位功率因数运行,令 $i_q^*=0$ 。为了进一步减小超调,在电网电压过零点处完成电流指令的改变。从实验结果可以看出,逆变器功率突变时,并网电流基本无过冲,系统具有较好的动态性能。

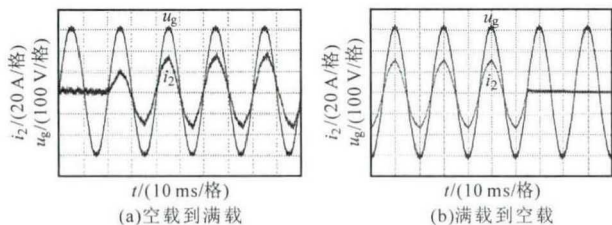


图 13 动态实验波形

Fig. 13 Dynamic state experimental waveforms

6 结论

针对 LCL 型单相并网逆变器存在谐振和网侧

电流控制静差的问题,在传统电容电流反馈的基础上,提出采用网侧电流虚拟正交分量构造,在旋转坐标变换下进行 PI 控制的方法。

首先分析了电容电流反馈系数抑制谐振的原理及设计方法,其次详细讨论了旋转坐标系下 PI 控制器的数学模型,并在静止坐标系下建立控制系统统一模型,给出了 PI 控制器参数的详细设计方法和控制系统的性能分析。最后搭建了 5 kW 的 LCL 型单相并网逆变器及其控制系统平台,通过动静态实验,验证了所提控制策略的正确性。

参考文献

- [1] 曾正,赵荣祥,杨欢.柔性并网逆变器控制技术[M].北京:科学出版社,2020.
- [2] 阮新波,王学华,潘东升,等.LCL 型并网逆变器的控制技术[M].北京:科学出版社,2015.
- [3] 周乐明,罗安,陈燕东,等.单相 LCL 型并网逆变器功率控制及有源阻尼优化方法[J].电工技术学报,2016,31(6):144-154.
- [4] 鲍陈磊,阮新波,王学华,等.基于 PI 调节器和电容电流反馈有源阻尼的 LCL 型并网逆变器闭环参数设计[J].中国电机工程学报,2012,32(25):133-142.
- [5] 田鹏,李泽滔,郝正航.基于有源阻尼的单相 LCL 并网逆变器改进电流控制器[J].电力系统及其自动化学报,2019,31(5):57-63.
- [6] ROSHAN A, BURGOS R, BAISDEN A C, et al. A D-Q Frame Controller for a Full-bridge Single Phase Inverter Used in Small Distributed Power Generation Systems[A]. Proceedings of the IEEE Twenty-second Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition[C]. 2007: 641-647.
- [7] 宋崇辉,徐涛,王振环,等.单相逆变电源电压双闭环矢量控制方法[J].电工技术学报,2019,34(16):3386-3395.
- [8] MONFARED M, GOLESTAN S, GUERRERO J M. Analysis, Design and Experimental Verification of a Synchronous Reference Frame Voltage Control for Single-phase Inverters[J]. IEEE Trans. on Industrial Electronics, 2014, 61(1): 258-269.

郑重声明

本刊郑重声明:《电力电子技术》杂志唯一公开的门户网站是:www.dldzjs.com;《电力电子技术》唯一使用的投稿邮箱是:dldzjstg@163.com;《电力电子技术》唯一联系电话是:029-85271823;传真:029-85275242。

特此声明!

西安电力电子技术期刊社